

س١: الذاكرة الافتراضية تساعد في:

- أ) تسريع المعالج
 - ب) تشغيل تطبيقات أكبر من حجم الذاكرة الفعلية
 - ج) تقليل استهلاك الطاقة
 - د) حذف البيانات
- الإجابة الصحيحة: ب
-

س٢: في التسلسل الهرمي للتخزين، تكون السجلات:

- أ) الأبطأ
 - ب) الأرخص
 - ج) الأسرع والأعلى تكلفة
 - د) الأكبر حجمًا
- الإجابة الصحيحة: ج
-

س٣: ذاكرة RAM تتميز بأنها:

- أ) دائمة
 - ب) بطيئة
 - ج) متطايرة وتفقد البيانات عند إيقاف التشغيل
 - د) خارجية
- الإجابة الصحيحة: ج
-

س٤: يوصف التخصيص الثابت للذاكرة بأنه:

- أ) تقسيم متغير
 - ب) تقسيم الذاكرة إلى أقسام ثابتة الحجم
 - ج) حذف الذاكرة
 - د) ضغط البيانات
- الإجابة الصحيحة: ب
-

س٥: في التواصل غير المباشر بين العمليات يتم:

- أ) استخدام المعالج
 - ب) استخدام صناديق البريد كوسيط
 - ج) الاتصال المباشر
 - د) إيقاف العمليات
- الإجابة الصحيحة: ب
-

س7: العمليات المستقلة من مميزات:
أ) تعتمد على العمليات الأخرى
ب) تؤثر في العمليات الأخرى
ج) لا تؤثر ولا تتأثر بالعمليات الأخرى
د) بطيئة التنفيذ
الإجابة الصحيحة: ج

س7: آلية تمرير الرسائل تعتمد على:
أ) الملفات
ب) دوال الإرسال والاستقبال
ج) الذاكرة فقط
د) المعالج
الإجابة الصحيحة: ب

س8: المقصود بالتواصل بين العمليات هو:
أ) حذف البيانات
ب) وسيلة لتبادل البيانات والتعليمات بين العمليات
ج) تخزين المعلومات
د) تنفيذ البرامج
الإجابة الصحيحة: ب

س9: أي حالة من حالات العملية تشير إلى أنها جاهزة للتنفيذ لكنها تنتظر وحدة المعالجة؟

- أ. Running
- ب. Waiting
- ج. Ready
- د. Terminated

الإجابة الصحيحة: ج

س10: الهدف من تصميم متصفح مثل Google Chrome كبنية متعددة العمليات هو:
أ) تقليل السرعة
ب) زيادة استهلاك الموارد
ج) تحسين الأمان والاستقرار بفصل العمليات
د) حذف التبويبات
الإجابة الصحيحة: ج

س١١: أي من التالي يعد من مكونات العملية؟

أ) وحدة الإدخال

ب) النص البرمجي والمكدس والكومة

ج) القرص الصلب

د) المعالج

الإجابة الصحيحة: ب

س١٢: من استدعاءات النظام المستخدمة لإنشاء ملف جديد:

أ) حذف ملف

ب) إنشاء ملف

ج) قراءة ملف

د) نقل ملف

الإجابة الصحيحة: ب

س١٣: ما الفرق بين البرنامج والعملية؟

أ) لا يوجد فرق

ب) البرنامج قيد التنفيذ

ج) العملية برنامج قيد التنفيذ والبرنامج تعليمات مخزنة

د) العملية مخزنة

الإجابة الصحيحة: ج

س١٤: ما وظيفة خدمة اكتشاف الأخطاء في نظام التشغيل؟

أ) تسريع النظام

ب) كشف المشكلات في وحدة المعالجة

ج) حذف الملفات

د) تشغيل البرامج

الإجابة الصحيحة: ب

س١٥: المقصود بهيكل نظام التشغيل هو:

أ) شكل الجهاز

ب) طريقة تنظيم مكونات النظام وتفاعلها

ج) سرعة النظام

د) نوع الذاكرة

الإجابة الصحيحة: ب

س١٦: ما الذي يميز أنظمة المعالجات المتعددة؟

- أ) معالج واحد
 - ب) بطء الأداء
 - ج) توزيع المهام بين عدة معالجات
 - د) تقليل البرامج
 - الإجابة الصحيحة: ج
-

س١٧: من فوائد تقسيم نظام التشغيل إلى طبقات:

- أ) التعقيد
 - ب) صعوبة الصيانة
 - ج) تسهيل التصميم والصيانة
 - د) تقليل الأداء
 - الإجابة الصحيحة: ج
-

س١٨: ما هو نظام التشغيل؟

- أ) برنامج لتخزين البيانات
 - ب) برنامج وسيط بين المستخدم وأجهزة الحاسب
 - ج) جهاز مادي
 - د) برنامج للإنترنت
 - الإجابة الصحيحة: ب
-

س١٩: أي مما يلي يعد هدفًا من أهداف نظام التشغيل؟

- أ) تقليل الموارد
 - ب) الاستفادة القصوى من موارد الحاسب
 - ج) إيقاف العمليات
 - د) حذف البيانات
 - الإجابة الصحيحة: ب
-

س٢٠: في أي أنظمة التشغيل يستخدم تقسيم الحمل بين عدة أجهزة؟

- أ) أنظمة أحادية
 - ب) أنظمة مدمجة
 - ج) أنظمة التشغيل الموزعة
 - د) أنظمة شخصية
 - الإجابة الصحيحة: ج
-

س٢١: أي من أنظمة التشغيل يعتمد على تقسيم وقت المعالج بين المستخدمين؟
أ) الدُفعات
ب) الوقت الحقيقي
ج) مشاركة الوقت
د) الموزعة
الإجابة الصحيحة: ج

س٢٢: أي من واجهات المستخدم تعتمد على كتابة الأوامر النصية؟

- أ. GUI
- ب. CLI
- ج. Touch
- د. Voice

الإجابة الصحيحة: ب

س٢٣: أي من الطرق التالية تستخدم لتمرير المعاملات في استدعاءات النظام؟
أ) الذاكرة
ب) السجلات
ج) الملفات
د) الشبكة
الإجابة الصحيحة: ب

س٢٤: ما وظيفة عداد البرنامج داخل العملية؟
أ) تخزين البيانات
ب) تحديد عنوان التعليمة التالية للتنفيذ
ج) تنفيذ العمليات
د) حذف التعليمات
الإجابة الصحيحة: ب

س٢٥: متى تصبح العملية عملية يتيمة؟
أ) عند البدء
ب) عند انتهاء العملية الأب قبل العملية الفرعية
ج) عند التنفيذ
د) عند الإيقاف
الإجابة الصحيحة: ب

س٢٦: أي مما يلي يعد مثلاً على التواصل المباشر بين العمليات؟
(أ) استخدام البريد
(ب) استخدام الذاكرة
(ج) تحديد اسم العملية المستقبلية وإرسال الرسالة لها مباشرة
(د) التخزين
الإجابة الصحيحة: ج

س٢٧: أي من أنواع الأنابيب يتطلب علاقة أب وابن بين العمليات؟
(أ) الأنابيب المسماة
(ب) الأنابيب العادية
(ج) الشبكات
(د) الذاكرة المشتركة
الإجابة الصحيحة: ب

س١: ما المقصود بالخيط (Thread) في أنظمة التشغيل؟
(أ) برنامج مستقل
(ب) أصغر وحدة تنفيذ داخل وحدة المعالجة المركزية
(ج) عملية كاملة
(د) وحدة تخزين
الإجابة الصحيحة: ب

س٢: أي من الآتي يعد من فوائد استخدام الخيوط؟
(أ) زيادة استهلاك الذاكرة
(ب) الاستجابة السريعة وتقليل زمن الانتظار
(ج) تقليل عدد العمليات
(د) تعطيل المعالج
الإجابة الصحيحة: ب

س٣: في نموذج العديد إلى الواحد (Many-to-One) ، كم عدد الخيوط المرتبطة بالنواة؟

(أ) عدة أنوية

(ب) نواتان

(ج) نواة واحدة فقط

(د) غير محدد

الإجابة الصحيحة: ج

س٤: أي من أنظمة التشغيل يستخدم نموذج (One-to-One) ؟

(أ) DOS

(ب) ويندوز XP

(ج) لينكس

(د) ماك القديم

الإجابة الصحيحة: ج

س٥: ما اسم المشكلة الناتجة عن محاولة عمليتين تعديل مورد مشترك في نفس الوقت؟

(أ) الجمود

(ب) التجويع

(ج) حالة السباق

(د) التعارض

الإجابة الصحيحة: ج

س٦: أي مما يلي ليس من مزايا حل بيترسون؟

(أ) يعمل لعمليتين

(ب) يضمن التناوب

(ج) يمنع التداخل

(د) يعمل مع عدد غير محدود من العمليات

الإجابة الصحيحة: د

س٧: السيمافور الثنائي يشبه:

أ) المؤقت

ب) القفل

ج) الذاكرة

د) الجدولة

الإجابة الصحيحة: ب

س٨: ما اسم المشكلة التي تحدث عند انتظار عمليتين أو أكثر بشكل غير محدد بسبب اعتماد كلاً منها على الآخر؟

أ) التجويع

ب) الجمود

ج) التداخل

د) التكرار

الإجابة الصحيحة: ب

س٩: ماذا يحدث إذا كانت قيمة $\alpha = 1$ ؟

أ) يعتمد على القيم السابقة

ب) يعتمد على المتوسط

ج) يعتمد على الزمن الفعلي فقط

د) لا يتغير

الإجابة الصحيحة: ج

س١٠: ما الحل لمشكلة التجويع في جدولة الأولويات؟

أ) الإيقاف

ب) التبديل

ج) آلية التقدم (Aging)

د) الإنهاء

الإجابة الصحيحة: ج

س١١: في جدولة الأولويات، تمنح وحدة المعالجة للعملية ذات:

(أ) أعلى زمن

(ب) أصغر رقم أولوية

(ج) أكبر حجم

(د) أقل ذاكرة

الإجابة الصحيحة: ب أو أقل رقم أولوية

س١٢: ما الذي يحدد أولوية العملية في خوارزمية الأولوية؟

(أ) حجمها

(ب) رقم يعبر عن أهميتها

(ج) وقت التنفيذ

(د) نوع النظام

الإجابة الصحيحة: ب

س١٣: ما المقصود بدورة وحدة المعالجة CPU Burst ؟

(أ) وقت الانتظار

(ب) وقت الإدخال

(ج) الفترة التي تستخدم فيها العملية وحدة المعالجة لتنفيذ التعليمات

(د) وقت التخزين

الإجابة الصحيحة: ج فترة تنفيذ التعليمات

س١٤: الجدولة الاستباقية تعني:

(أ) تنفيذ عملية واحدة فقط

(ب) منع العمليات

(ج) إيقاف العملية الحالية عند وصول عملية أعلى أولوية

(د) تشغيل العمليات بالتوازي فقط

الإجابة الصحيحة: ج

س١٥: أي معيار من معايير الجدولة يقيس الفترة الزمنية بين إرسال الطلب وتلقي أول استجابة؟

أ) زمن الانتظار

ب) زمن الدوران

ج) وقت الاستجابة

د) زمن التنفيذ

الإجابة الصحيحة: ج

س١٦: في خوارزمية SJF ، إذا كانت القيم [٦٠٨٠٧٠٣] فإن متوسط زمن الانتظار يساوي:

أ) ٥

ب) ٦

ج) ٧

د) ٨

الإجابة الصحيحة: ج - طريقة الحل مجموع العمليات على عددها

س١: أي من المراحل التالية تمر بها عملية استخدام الموارد؟

أ) طلب → تحرير → استخدام

ب) استخدام → طلب → تحرير

ج) طلب → استخدام → تحرير

د) استخدام → تحرير → طلب

الإجابة الصحيحة: ج

س٢: في مخطط تخصيص الموارد الحافة من العملية إلى المورد تمثل:

أ) تخصيص مورد

ب) تحرير مورد

ج) طلب مورد

د) إنهاء عملية

الإجابة الصحيحة: ج

س٣: أي طريقة من طرق التعامل مع الجمود تستخدم غالبًا في أنظمة يونكس (Unix) ؟

أ) الوقاية من الجمود

ب) التجنب

ج) الكشف والمعالجة

د) تجاهل المشكلة

الإجابة الصحيحة: د

س٤: الشرط الذي يفرض ترتيبًا كاملاً لجميع أنواع الموارد لمنع الجمود هو:

أ) الاستبعاد المتبادل

ب) الاحتجاز والانتظار

ج) عدم الانتزاع

د) الانتظار الدوري

الإجابة الصحيحة: د

س٥: الهدف من خوارزمية البنك (Banker's Algorithm) هو:

أ) تقليل استهلاك الذاكرة

ب) تسريع العمليات

ج) ضمان بقاء النظام في حالة آمنة

د) منع العمليات

الإجابة الصحيحة: ج

س٦: تشبه خوارزمية البنك تعامل البنك مع العملاء لأنها:

أ) تعطي الموارد عشوائيًا

ب) لا تمنح قرضًا إلا إذا تأكدت من توفر الموارد

ج) تمنح جميع الطلبات

د) ترفض جميع الطلبات

الإجابة الصحيحة: ب

س٧: الكشف عن الجمود يعتمد على:

أ) إعادة تشغيل النظام

ب) تقليل العمليات

ج) خوارزمية الاكتشاف وآلية الاسترداد

د) زيادة الموارد

الإجابة الصحيحة: ج

س٨: ماذا يجب أن تعلن كل عملية قبل تنفيذ خوارزمية البنك؟

أ) وقت التنفيذ

ب) عدد العمليات الأخرى

ج) أقصى عدد من الموارد التي تحتاجها

د) نوع المعالج

الإجابة الصحيحة: ج